বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

✦ খণ্ড ০১ ✦



মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

MAHABISHWA O SOURAJAGAT

বিগ ব্যাং থেকে কৃষ্ণগহ্বর
নক্ষত্র · গ্যালাক্সি · মহাকাশ অভিযান

ইব্রাহিম ইয়াদ

মহাবশি্বরে পাঠশালা

বজৈ্ঞানকি তথ্য, গবষেণা ও রফোরন্সে

অধ্যায় ১ · আকাশ পড়ার প্রথম পাঠ

এক · ছাদে শোয়া এক রাত

গ্রামের বাড়ির ছাদে শুয়ে থাকলে আকাশটা কাছে মনে হয়। শহরের বারান্দা থেকে দূরে। একই আকাশ, তবু দুই জায়গায় দুই রকম লাগে — কারণ শহরের আলো তারাদের ডুবিয়ে দেয়। আলো যত বেশি, আকাশ তত ফাঁকা। অথচ মানুষ হাজার বছর ধরে ওই ফাঁকা দেখেই নিজের জায়গা খুঁজছে।

এখন বরোনো যায়। রাত নয়টা, ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ুন। চোখ বন্ধ করে এক মিনিট গুনুন, তারপর খুলুন। প্রথমে কিছুই চোখে পড়বে না। ধৈর্য ধরুন — ত্রিশ সেকেন্ড পরে আকাশ ভরে উঠবে। এক, দুই, তিন… একশো পেরিয়ে যাবে।

মানুষ সাধারণত খালি চোখে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার তারা দেখতে পায়। পুরো আকাশে খালি চোখে দৃশ্যমান তারা প্রায় ছয় হাজার। সংখ্যাটা ছোট শোনায়, অথচ এটাই সেই ছয় হাজার যা মানুষের জন্য সাজানো বলে মনে হয়।

এই ছয় হাজার তারা আমাদের আকাশের পুরো পরিবার নয়। এরা শুধু প্রতিবেশী।

দুই · আলো মানে সময়

আকাশের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টরি। তার আলো আমাদের কাছে পৌঁছাতে লাগে চার বছর আর প্রায় তিন মাস — ৪.২৪ আলোকবর্ষ। আলোকবর্ষ মানে দূরত্বের একক: আলো এক বছরে যে পথ পায়, প্রায় ৯৪.৬ লক্ষ কোটি কিলোমিটার।

এই দূরত্বটা বুঝতে হলে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমরা তারাটিকে দেখছি তার বর্তমান অবস্থায় নয় — দেখছি চার বছর আগের অবস্থায়। যদি কাল

কোনো কারণে ওই তারা নিভে যায়, আমরা তা জানব চার বছর পরে। এই বলিম্ব আকাশরে অন্য সব কিছুতে আরও বড়। সূর্যরে আলো আসে আট মিনিট উনশি সেকেন্ডে। আর অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সরি আলো আসে ২৫ লক্ষ বছর পথ চলে।

আকাশ মানে দূরত্বরে সাথে সময় মিলে যাওয়া। আমরা চোখ তুলে আকাশে তাকালে সময়রে ভেতরে তাকাই।

তিন · আপেল আর আপেল

একটা হিসাব করা যাক, যেটা বইয়রে বাকি সব অধ্যায়ে কাজে লাগবে।

সূর্য থেকে আলো আসে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে। প্রক্সিমা সেন্টরি থেকে আসে ৪.২৪ বছরে। বছরে ৫,২৫,৬০০ মিনিট ধরি, তাই ৪.২৪ বছর = প্রায় ২২,৩০,০০০ মিনিট। এই দুই সংখ্যা ভাগ করলে দাঁড়ায় প্রায় ২,৬৯,০০০। অর্থাৎ প্রক্সিমা সূর্যরে চেয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ গুণ দূরে।

এখন কল্পনা করুন সূর্য একটা কমলা রঙরে আপেল। আকাশরে সবচেয়ে কাছরে তারাটিও আরেকটি আপেল। এই দুই আপেলকে বাস্তবে বসাতে হলে দূরত্ব হবে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার — ঢাকা থেকে লন্ডনরে প্রায় সমান।

বাকি তারারা? তারা এই আপেল-ছবিতে নেই। একটি গড় গ্যালাক্সরি দূরত্ব এই স্কেলে বসালে আপেল দুটো ছাড়িয়ে পৃথিবীর চারপাশে বহুবার ঘুরে যেতে।

এই তুলনাটা মনে রাখতে হবে। কারণ এরপর যা আসবে — গ্যালাক্সি, কৃষ্ণগহ্বর, বিগ ব্যাং — সবই এই তুলনার ওপর দাঁড়িয়ে।



রাতরে আকাশ — দুধসাগর ও গ্রামরে ছাদ, খালি চোখে দেখো দৃশ্যরে প্রায় কাছাকাছি

চার · দূরত্ব মাপার প্রথম হাতিয়ার

এত দূরত্ব মাপা হয় কীভাবে? উত্তরটা অবাক করার মতো সহজ, এবং মানুষের নিজের শরীরেই এর আদি রূপ।

একটা আঙুল চোখের সামনে তুলুন। এক চোখ বন্ধ করে দেখুন আঙুলটা পেছনের দেওয়ালের কোথায় পড়ছে। এখন অন্য চোখ বন্ধ করে প্রথমটা খুলুন। আঙুলটা লাফ দিয়েছে — দেওয়ালের আগের জায়গা থেকে সরে গেছে। এই সরে যাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে আঙুলটা কত দূরে তার ওপর। আঙুল কাছে — বেশি লাফ। দূরে — কম লাফ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই কৌশলেরই এক বিশাল রূপ ব্যবহার করেন, নাম প্যারালাক্স। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, তাই বছরের দুই সময়ে পৃথিবী থেকে তারাটি দেখলে দিকটা সামান্য আলাদা হয়। জানুয়ারিতে এক কোণে, জুলাইয়ে আরেক কোণে। এই দুই কোণের পার্থক্য দিয়ে তারাটি কত দূরে তা বের করা যায়।

কিন্তু পদ্ধতিটা ছোট দূরত্বেই কাজ করে। পৃথিবী-সূর্যের দূরত্ব (১ জ্যোতির্বিজ্ঞানিক একক, প্রায় ১৫ কোটি কিমি) যদি ভুমি হয়, তবে সেরা প্যারালাক্স দিয়ে খুব বেশি দূরে যাওয়া যায় না। ১৯৮৯ সালে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা Hipparcos স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে ১,১৭,৯৫৫ তারার অবস্থান নিখুঁতভাবে মাপতে। দূরত্বের সীমা দাঁড়ায় প্রায় ৩০০ আলোকবর্ষ।

৩০০ আলোকবর্ষ। গ্যালাক্সির বিস্তার প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। এই পদ্ধতি এখানেই শেষ।

> গবেষণা · Gaia: চোখের আড়াই বিলিয়ন গুণ
>
> ২০১৩ সালে ESA Gaia স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। এর কাজ একটি — আকাশের তারাদের অসাধারণ নিখুঁতভাবে বারবার মাপা। Gaia তিন দফায় তথ্য ছাড়ছে; ২০২২ সালের Data Release 3-এ প্রায় ১.৮ বিলিয়ন তারার অবস্থান, দূরত্ব ও গতি প্রকাশিত হয়। Gaia প্রতিদিন প্রায় ৭০০ মিলিয়ন পরিমাপ করে।
>
> এখন Gaia-র ডেটা দিয়ে ছাপাপথের ভেতরের দূরত্ব মাপা যায় অনেক ভালোভাবে, এবং এই মাপেই আমরা গ্যালাক্সির আকার, ঘূর্ণন আর অন্ধকার পদার্থের পরিমাণ জানতে পারছি।

চত্রি

Gaia স্যাটলোইট — আকাশরে মানচত্রি মাপছে

পাঁচ · কনি্তু তারপর?

প্যারালাক্স শষে হয়ে যায় ৩০০ আলোকবর্ষে। Gaia দয়িে হয়তো ৩০,০০০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত। বাকটিা কী দয়িে মাপা হচ্ছে?

উত্তরটা আসে তারার নজিরে আলো থকেে। একটি মোমবাতি সমান আলো ছড়ায়। কাছরে মোমবাতি উজ্জ্বল দখোয়, দূররেটা ম্লান — একই মোমবাতি, তবু দুই রকম। তারাদরেও নজিরে উজ্জ্বলতা আছে, যাকে বলে চমকপ্রদ দীপ্তি। যদি আমরা জানি একটি তারা আসলে কত উজ্জ্বল, আর দখেি সে কতটা ম্লান, তবে দূরত্ব বরে করা যায়।

সমস্যা একটাই — তারাটি আসলে কত উজ্জ্বল, তা জানা মুশকলি। কনি্তু কছিু তারা আছে যাদরে অনুজ্জ্বলতা নজিদেরে নাড়রি ওপর চলে, বাইররে আলোর ওপর নয়। যমেন সফেইেড ভরেয়িবেল তারা — এরা নয়িমতি ফুলে-সংকুচতি হয়, আর এই স্পন্দনরে সময়কালরে সাথে তাদরে আসল উজ্জ্বলতার সম্পর্ক নর্দিষ্টি। তখনই তারা হয়ে ওঠে আদর্শ মোমবাতি।

১৯১২ সালে হনেরয়িতো লভেটি আবষ্কিার করনে এই সম্পর্ক — সফেইেড তারার স্পন্দনরে সময় যত দীর্ঘ, সে তত উজ্জ্বল। এই একটি সূত্র দয়িে এডুইন হাবল ১৯২০-এর দশকে দূররে গ্যালাক্সরি দূরত্ব মাপলে প্রমাণ হয় — মহাবশি্ব প্রসারতি হচ্ছে। এবং এই আবষ্কিারই নয়িে অধ্যায় ২।

ছয় · রাতের আকাশে আমরা কোথায়

এখন একটা দিকি ঠিকি করি। আকাশে তারারা স্থির নয়। পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘোরে, তাই রাতের বেলা সব তারারা একদিকে সরে যায় — আর সেই সূচকেই উত্তর দিকি বের করা যায়।

আরেকটা কথা — আকাশে তারাদের সংখ্যা সব জায়গায় সমান নয়। ছায়াপথের অঞ্চলে তারা বেশি, তার বাইরে কম। কারণ আমরা একটি গ্যালাক্সির ভেতরে আছি, এবং সেই গ্যালাক্সির পুরোটাই তারায় ভরা। রাতের আকাশে যে হালকা সাদা রেখা দেখা যায়, সেটাই আমাদের গ্যালাক্সির চাকতিকেন্দ্রের দিকে তাকানো।

সৌরজগৎ এই গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, প্রায় ২২ কোটি বছর পর এই কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

> চিত্র

সৌরজগতের স্থান — মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একটি বাহুতে

সাত · তারার রং

রাতে তারাদের রং দেখুন। কিছু তারা সাদা, কিছু নীলাভ, কিছু কমলা, কিছু লাল। এই রং কোনো সাজসজ্জা নয়, তারার তাপমাত্রার সাক্ষ্য।

নীল তারারা সবচেয়ে গরম — পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৩০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। লাল তারারা সবচেয়ে ঠান্ডা — ৩,০০০ ডিগ্রির আশপাশে। সূর্য মাঝখানে, ৫,৫০০ ডিগ্রিতে — তাই একে হলুদ-সাদা তারা ধরা হয়।

এই রং তারাদরে শ্রণেবিন্যিাসরে ভত্তিি বংিশ শতকরে শুরুতে অ্যানি জাম্প ক্যানন Anita Cannon প্রায় ৪,০০,০০০ তারার বর্ণালি দখেে সগেুলো O, B, A, F, G, K, M শ্রণেতিে ভাগ করনে, তাপমাত্রার ক্রম অনুযায়ী। সূর্য G শ্রণেরি।

লাল তারাগুলো শুধু ঠান্ডা নয়, বড়ও — লোহতি দতৈ্য। নীল তারারা ছোট ও ঘন।

আট · তারার ভর সব ঠকি করে

তারা যদি রিঙে আলাদা হয়, তবে কী নর্িধারণ করে কোন তারা কী হবে? উত্তর একটাই শব্দে — ভর।

একটি তারার ভর তার পুরো জীবন ঠকি করে দয়ে। কম ভরে জন্ম নওেয়া তারা লাল, ঠান্ডা, দীর্ঘজীবী। বশেি ভরে জন্ম নওেয়া তারা নীল, গরম, অল্পজীবী। সূর্যরে চয়েে ১০ গুণ ভারী তারা সূর্যরে চয়েে প্রায় ১,০০০ গুণ বশেি শক্তি ছাড়ে — তাই তারাও অনকে দ্রুত জ্বলে শষে হয়।

এটা একমাত্র ক্ষত্রেে যখোনে বশেি মানে কম। বশেি ভর মানে বশেি জ্বালানি, কন্তিু বশেি গতিতি পুড়ে যাওয়া। বশিাল ভররে তারারা কয়কে লক্ষ বছরে শষে হয়ে যায়, আর ছোট লাল বামন তারারা টকিে থাকে লক্ষ কোটি বছররে বশেি।

এই অসমতা তারাদরে জগতে সবচয়েে বড় নয়িম — এবং মহাবশি্বরে ইতহিাসও এই নয়িমে লখো হয়। ভারী তারারাই নতুন ভারী মৌল তরৈি করে। অক্সজিনে, আয়রন, ক্যালসয়িাম — যগেুলো আপনার শরীরে এবং এই বইয়রে কাগজে আছে — সগেুলো কোনো এক দূররে তারার কন্দ্রেে তরৈি হয়ছে,ে সটেি শষে হয়ে ছড়য়িে গছে।ে

আমরা তারার ধুলো। এটি কবেল কবতিার কথা নয় — এটি রিসায়নরে সত্য।

নয় · গবষেণার ফল: আজ আমরা কী জানি

আকাশ নয়িে বজি্ঞানরে সবচয়েে বড় রূপান্তরটি ঘটছেে গত ৩০ বছরে —প্রধান কারণ তনিটি।

প্রথমত, স্যাটলোইট। Gaia, Hubble, James Webb — এই তনিটি দূরবীন

আমাদরে আকাশরে ছবি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। যা খালি চোখে অন্ধকার, তা Hoy Webb-এর চোখে হাজারো গ্যালাক্সিতে ভরে থাকে।

দ্বিতীয়ত, কম্পিউটার। কোটি কোটি তারার তথ্য প্রসেস করা সম্ভব হয়েছে শুধু কম্পিউটারের কারণে। Gaia-র একটি রিলিজেই ১.৮ বিলিয়ন তারা।

তৃতীয়ত, বহু-বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা। একক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যুগ শেষে। আজকের বড় আবিষ্কারগুলো শতাব্দীর মতো বহু দেশের হাজারো গবেষকের দল করে — যেমন EHT, LIGO, Planck।

> গবেষণার ফল · তিনটি সংস্থার তুলনা (২০২৫)
>
> | সংস্থা | প্রোগ্রাম | তারার সংখ্যা | মূল বিষয় |
> |---|---|---|---|
> | ESA | Gaia | ১.৮ বিলিয়ন | অবস্থান+গতি |
> | NASA / ESA | Hubble | ১০+ মিলিয়ন | গভীরছবি |
> | NASA / ESA / CSA | James Webb | — | অবলোহিত |
>
> এই তথ্যগুলো আমাদের বোঝাপড়াকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যা ১৯০০ সালের কোনো বিজ্ঞানী কল্পনাও করতে পারতেন না।

দশ · পাঁচটি প্রশ্ন যা আজও উত্তরহীন

গবেষণা শুধু যা জানা গেছে তা নিয়ে নয় — বরং যা এখনো অজানা, তার তালিকা দিয়েই বুঝতে হয় কোথায় আমরা থামতে। আকাশ নিয়ে পাঁচটি বড় অজানা প্রশ্ন:

১. **ডার্ক ম্যাটার কী দিয়ে তৈরি?** আমরা জানি এটি আছে — গ্যালাক্সির ঘূর্ণনের গতি প্রমাণ দেয়। কিন্তু এর কণা কী, তা আজও ধরা পড়েনি।

২. **ডার্ক এনার্জি কেন মহাবিশ্বের প্রসারণ বাড়াচ্ছে?** ১৯৯৮ সালে আবিষ্কারের পর থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

৩. **বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?** প্রশ্নটা হয়তো ভুলভাবে করা হয়েছে, কারণ সময় নিজেই তখন শুরু।

৪. **কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে কী?** সাধারণ আপেক্ষিকতা যেখানে ভেঙে যায়, সেখানে নতুন পদার্থবিজ্ঞান দরকার।

৫. **মহাবিশ্বে প্রাণ আছে কি না?** অধ্যায় ১৬-এ বিস্তারিত।

এই পাঁচটি প্রশ্ন নতুন কোনো বইয়ের বিষয় নয়, বরং আমাদের বর্তমান অবস্থানের সীমানা-চিহ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নতুন প্রজন্মের জন্য রাখা।

এগারো · এক নজরে অধ্যায় ১

- খালি চোখে যে তারাগুলো দেখা যায়, তারা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী
- আলোকবর্ষ দূরত্বের একক; এক আলোকবর্ষ ≈৯৪.৬ লক্ষ কোটি কিমি
- আকাশে তাকানো মানে অতীতে তাকানো
- প্যারালাক্স দিয়ে মাপা যায় ৩০০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত
- Gaia স্যাটেলাইট ১.৮ বিলিয়ন তারার মানচিত্র তৈরি করছে
- তারার রং তাপমাত্রা নির্দেশ করে; ভর তার ভাগ্য নির্ধারণ করে
- আমরা তারার ধুলো



রাতরে আকাশে দুধসাগর — আমাদরে গ্যালাক্সরি বস্তিৃতি

বারো · অনুশীলন

১. প্রক্সিমা সেন্টারি ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে। এর মানে কী — সে এখন আমরা যে অবস্থায় দেখেছি, তা কত সময়ের আগের?

২. সূর্য আর অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সির আলো — কোনটা বেশি পুরোনো পথ পেরিয়ে এসেছে?

৩. একটি তারার রং লাল হলে তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা সম্পর্কে কী বলা যায়?

৪. কেন বেশি ভরের তারারা কম বাঁচে?

৫. Gaia স্যাটেলাইট কী মাপে, আর কেন তা দরকার?

তেরো · পরের অধ্যায়ে

অধ্যায় ১-এ আমরা আকাশ মাপলাম। কিন্তু মাপতে মাপতে বিজ্ঞানীরা একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন — দূরের গ্যালাক্সির আলো লাল হয়ে আছে। লাল মানে দূরে সরে যাওয়া। পুরো মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। সেই গল্প নিয়ে অধ্যায় ২।

> চিত্র

প্রক্সিমা সেন্টারি — আমাদের সবচেয়ে কাছের তারা, ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে

অধ্যায় ২ · বিগ ব্যাং — মহাবিশ্বের জন্ম

এক · রাতে আকাশ লাল দেখায় না — কেন?

রাস্তার বাতি থেকে আলো এসে পড়ে দেয়ালে। আলো যদি লাল হয়, দেয়াল লাল দেখায়। কিন্তু দূরের কোনো তারা থেকে আলো এলে এবং সেই আলো লাল হয়ে ফিরে আসে — তখন ব্যাপারটা আলাদা। আলোর রং বদলে গেছে পথ চলতে চলতে।

১৯২৯ সালে এডুইন হাবল ঠিক এই ঘটনাটি লক্ষ্য করেন। তিনি দূরের গ্যালাক্সিগুলোর আলো বিশ্লেষণ করে দেখলেন, প্রায় সবগুলোর আলোই লাল দিকে সরে গেছে। এবং যত দূরের গ্যালাক্সি, তত বেশি লাল।

এই ঘটনার নাম রেডশিফট। আর এর ব্যাখ্যা একটাই দাঁড়ায় — গ্যালাক্সিরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সরে যাওয়ার গতি আলোর রঙে কী করে বদলায়?

একটা সহজ উপমা ধরুন। একটি গাড়ি হর্ন বাজিয়ে আপনার দিকে এলে শব্দের পিচ চড়া শোনায়। গাড়ি চলে গেলে পিচ নেমে যায়। শব্দের তরঙ্গগুলো তখন বেশি প্রসারিত হয়, তাই কম্পাঙ্ক কমে। আলোতেও একই ঘটনা ঘটে — উৎস দূরে সরে গেলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, আলো লাল দিকে সরে যায়।

হাবল যা পেয়েছিলেন তা ছিল কেবল একটি সংখ্যা-সম্পর্ক। গ্যালাক্সির দূরত্ব d আর পলায়ন-বেগ v এর মধ্যে সম্পর্ক —

$$v = H_0 \times d$$

যেখানে H_0 হলো হাবল ধ্রুবক। এর মান প্রতিদিন বিতর্কের বিষয়, কিন্তু

আধুনকি মাপ প্রায় ৭০ কমি/সে প্রতি মগোপারসকে। অর্থাৎ ১০০ মগোপারসকে (৩২৬ মলিয়িন আলোকবর্ষ) দূরে থাকা একটি গ্যালাক্সি প্রতি সকেন্ডে ৭,০০০ কমি দূরে সরে যাচ্ছে।

> গবষেণা · হাবল ধ্রুবকরে দ্বন্দ্ব
>
> বংিশ শতকরে সবচয়ে বরিক্তকির সমস্যাগুলোর একটি — H_0-এর মান নয়িে দুই পক্ষরে হসিাব মলেে না।
>
> CMB থকেে মাপা মান (Planck ২০১৮): **৬৭.৪ ±০.৫ কমি/সে/Mpc**
> স্থানীয় দূরত্ব-মাপ (SH0ES, ২০২২): **৭৩.০ ±১.০ কমি/সে/Mpc**
>
> পার্থক্য প্রায় ৯%। কন্তিু দুই পক্ষরেই ত্রুটি-সীমা এত ছোট যে পরসিংখ্যানতভাবে মলিে যাওয়া অসম্ভব। এই সমস্যার নাম Hubble Tension। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এর কারণ পাওয়া যায়নি — হতে পারে এটি নতুন পদার্থবজি্ঞানরে ইঙ্গতি।

দুই · প্রসারণ মানে কনেদ্র নয়

প্রথমবার শুনলে মনে হয় — সব গ্যালাক্সি যদি দূরে সরে যায়, তবে একটি কনেদ্র থাকতে হবে, যখোন থকেে সব ছুটছে। কন্তিু তা নয়।

বলেুনরে পৃষ্ঠে কছিু বন্দিু আঁকুন। বলেুন ফুলালে বন্দিুগুলো একে অপররে থকেে দূরে সরে যাবে। কন্তিু বলেুনরে পৃষ্ঠে কোনো "কনেদ্র" নইে — প্রতটিি বন্দিু থকেইে বাকরিা দূরে যাচ্ছে মনে হবে। মহাবশি্বরে প্রসারণও তমেন — স্থান নজিে প্রসারতি হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানরে ভতের দয়িে ছুটছে না।

এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায় — মহাবশি্বরে কনেদ্র নইে। প্রতটিি বন্দিুই কনেদ্র, বা কোনো টইি নয়।

এবং এখানইে আইনস্টাইনরে সাধারণ আপকে্ষকিতা আশ্চর্যরকমভাবে কাজে লাগে। তনিি দখোন, স্থান-কাল নজিইে বাঁকা হতে পারে। ১৯২২ সালে রাশয়িান গণতিবদি আলকেজান্ডার ফ্রডিম্যান আইনস্টাইনরে সমীকরণ থকেে একটি সমাধান বরে করনে যা স্পষ্ট করে দয়ে — মহাবশি্ব হয় প্রসারতি হবে, না হয় সংকুচতি হবে। স্থরি থাকার কোনো উপায় নইে।

আইনস্টাইন প্রথমে এই সমাধান মনেে নতিে পারনেনি। তনিি তাঁর সমীকরণে

একটি অতিরিক্ত পদ যোগ করেন — মহাজাগতিক ধ্রুবক বা মহাজাগতিক ধ্রুবক — যা মহাবিশ্বকে স্থির রাখবে। পরে হাবলের আবিষ্কারের পর তিনি এই পদটি "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল" বলে স্বীকার করেন।

বাকিটা ইতিহাস। ফ্রিডম্যানের সমাধান ঠিক ছিল।

তিন · বিগ ব্যাং কী, কী নয়

এখানে একটি সাধারণ ভুল ধারণা পরিষ্কার করা দরকার।

বিগ ব্যাং কোনো বোমা বিস্ফোরণ নয়। বিস্ফোরণ ঘটে কোনো জায়গায়, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বিগ ব্যাং ঘটেনি কোনো জায়গায় — বরং স্থান নিজেই তখন শুরু হয়।

আর একটি ভুল — বিগ ব্যাং মানে "সবকিছু একটি বিন্দুতে ছিল, তারপর ছড়িয়ে পড়ল"। সঠিক কথা হলো — মহাবিশ্ব ছিল অত্যন্ত ঘন ও গরম এক অবস্থায়, এবং তারপর প্রসারিত হতে থাকে। কত ছোট ছিল সেই অবস্থা? আমরা জানি না। বিজ্ঞান শুধু যতে পারে ততদিন পেছনে, যতটা অনুমতি দিয়ে।

সবচেয়ে প্রাথমিক সময় যার প্রত্যক্ষ সংকেত আছে — ঠিক শুরুর মুহূর্ত থেকে প্রায় ১০^{-35} সেকেন্ড পর্যন্ত, যা পরীক্ষায় পরীক্ষা করা যায় না। এর আগে কী ছিল, সেটি এখনো পদার্থবিজ্ঞানের বাইরে।

কিন্তু প্রসারণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এবং সেটি এসেছে একটি অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে — রেডিও তরঙ্গ।

চার · CMB — আকাশের সবচেয়ে পুরোনো আলো

১৯৬৪ সালে নিউ জার্সির বেল ল্যাবরেটরিতে দুই তরুণ গবেষক আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন একটি অদ্ভুত সমস্যায় পড়েন। তাঁদের রেডিও অ্যান্টেনা সব দিক থেকে একটি অদৃশ্য গোলমাল ধরছিল। তারা অ্যান্টেনা পরিষ্কার করেন, পাখির বাসা সরান, তারপরেও গোলমাল যায় না — দিনে-রাতে, সব দিকে সমান।

তারা বুঝতে পারেননি যে এই গোলমাল মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো আলো।

এই আলোর নাম কসমকি মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড, সংক্ষেপে CMB। এটি বিকিরিণ হয়ে ছড়িয়েছে প্রায় ১৩.৮ বলিয়িন বছর আগে, মহাবশ্বিরে বয়স যখন মাত্র ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর।

সেই সময়ে মহাবশ্বি এত গরম ছলি যে পরমাণু গঠতি হতে পারছলি না। ইলকেট্রন ও প্রোটন আলাদা আলাদা ঘুরছলি, এবং আলো বারবার তাদরে ধাক্কা খয়েে ছড়িয়ে যতেে পারছলি না — মহাবশ্বি তখন ঘোলা, আলোভদ্যে নয়।

৩,৮০,০০০ বছরে তাপমাত্রা নমেে আসে ৩,০০০ কলেভনিে। তখন ইলকেট্রন ও প্রোটন জুড়ে পরমাণু তরৈি হলে মহাবশ্বি হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তরে আলো আজ পর্যন্ত ছড়িয়ে চলছে — ত্রশি লক্ষ বছররে বশেি, এক কলিোমটিারও থামনে।ি

আজ সেই আলো এসে পৌঁছায় মাইক্রোওয়েভে আকারে, তাপমাত্রা মাত্র ২.৭২৫ কলেভনি — পরম শূন্যরে মাত্র ২.৭ ডগ্রিি উপরে।

> গবষেণা · তনিটি স্যাটলোইটরে ফল
>
> | মশিন | সময় | প্রধান ফল |
> |---|---|---|
> | COBE | ১৯৮৯–৯৩ | CMB-র কালো-বস্তু বর্ণালি; নোবলে ২০০৬ |
> | WMAP | ২০০১–১০ | বয়স ১৩.৭৭ বলিয়িন, ত্রুটি ১% |
> | Planck | ২০০৯–১৩ | বয়স ১৩.৭৮৭ ±০.০২০ বলিয়িন |
>
> Planck ২০১৮ সালরে চূড়ান্ত ফল: মহাবশ্বিরে বয়স **১৩.৭৮৭ বলিয়িন বছর**; উপাদানরে অনুপাত — ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৪.৯% সাধারণ পদার্থ। অর্থাৎ আমরা যতটা জানি, তা পুরো মহাবশ্বিরে মাত্র **৪.৯%**।

পাঁচ · এক মনিটিরে সময়রখো

বগি ব্যাং থকেে আজ পর্যন্ত, সময়রে মাপে:

- **১০⁻⁴³ সকেন্ডে** — প্লাঙ্ক সময়। এর আগরে কোনো বর্ণনা পদার্থবজি্ঞানে নইে।
- **১০⁻³⁵ সকেন্ডে** — অতদ্রিুত ফুলে ওঠা; মহাকর্ষ থকেে আলাদা হয়

বলয়।

- **১০⁻⁶ সেকেন্ড** — কোয়ার্ক জুড়ে প্রোটন ও নিউট্রন জন্মে।
- **৩ মিনিট** — নিউক্লিয়ার সংযোজন; হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম তৈরি।
- **৩,৮০,০০০ বছর** — আলো মুক্ত হয়, CMB জন্মে।
- **১০০–৪০০ মিলিয়ন বছর** — প্রথম তারারা জ্বলে ওঠে।
- **১ বিলিয়ন বছর** — প্রথম গ্যালাক্সি।
- **৯.২ বিলিয়ন বছর** — সৌরজগতের জন্ম।
- **১৩.৮ বিলিয়ন বছর** — আজ, আমরা এখানে।

ছয় · প্রসারণের ভবিষ্যৎ

এখন একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। প্রসারণ চলতে থাকলে কী হবে?

১৯৯৮ সালে দুই দল — Supernova Cosmology Project ও High-Z Supernova Search — স্বাধীনভাবে একটি অপ্রত্যাশিত ফল পেয়ে যান। দূরের টাইপ-আইএ সুপারনোভার আলো দেখে তাঁরা বের করেন, মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীর হচ্ছে না — বরং গতি বাড়ছে।

নোবেল কমিটি ২০১১ সালে এই আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার দেয়। কারণটি এখনো অজানা, তবে তার নাম দেওয়া হয়েছে ডার্ক এনার্জি।

ভবিষ্যৎ পরিণতি দুটো: হয় প্রসারণ চিরকাল চলবে, নয়তো ভয়ঙ্কর এক পরিণতি অপেক্ষা করছে — যা দূরের কোনো কোনো দৃশ্যে দৃশ্যমান হবে না, কারণ বাড়তি গতিতে সব তারা একে অপরকে হারিয়ে ফেলবে।

> গবেষণার ফল · ডার্ক এনার্জির প্রমাণ (২০২৪)
>
> DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) ২০২৪ সালে প্রায় ৬ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র প্রকাশ করে। ফলাফল — ডার্ক এনার্জি হয়তো ধ্রুবক নয়, সময়ের সাথে বদলাতে পারে। এটি যদি সত্য হয়, তবে আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবককে পুনর্বিবেচনা দরকার।

সাত · বয়স মাপা — কীভাবে?

মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর বয়স — এই সংখ্যাটা কীভাবে বের হলো?

তিনটি স্বাধীন পদ্ধতি আছে, এবং তিনটিই প্রায় একই ফল দেয়:

১. **গ্যালাক্সির দূরত্ব ও পালায়ন-বেগ** — হাবল-সূত্র থেকে প্রসারণের হার , সেখান থেকে বয়স।
২. **CMB** — সেই সময়ের তাপমাত্রা ও অস্থিরতা বিশ্লেষণ করে প্রসারণের ইতিহাস, তবু জন্মের সময়টাও।
৩. **প্রাচীন তারা** — সবচেয়ে পুরোনো জানা তারার বয়স।

এই তিনটি পদ্ধতি মিলে যাওয়া সাক্ষী — এটাই বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় শক্তি।

আট · কী ছিল বিগ ব্যাং-এর আগে?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রশ্নটা হয়তো ভুলভাবে করা হচ্ছে — কারণ সময় নিজেই তখন শুরু।

সেন্ট অগাস্টিন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বলেছিলেন, ঈশ্বর সময়ের আগে কিছু করেননি, কারণ তিনি সময় তৈরি করেছেন।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ভিন্ন ভাষায় একই কথা বলে — সময়ের কোনো নিরপেক্ষ "আগে" নেই, কারণ সময়ই তখন শুরু হয়েছে। প্রশ্নটা করা যায় না, কারণ প্রশ্নের ব্যাকরণেই সময় ধরে নেওয়া আছে।

কিন্তু কিছু প্রস্তাব আছে। বহু-মহাবিশ্ব তত্ত্ব, চক্রাকার মহাবিশ্ব, কণা-জগতের পদার্থবিজ্ঞান। কোনো কোনোটি ভবিষ্যতে পরীক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।

নয় · সংখ্যায় মহাবিশ্ব

পরিমাপ	মান	সূত্র
বয়স	১৩.৭৮৭ বিলিয়ন বছর	Planck 2018
দৃশ্যমান ব্যাস	৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ	মাপা CMB + সমীকরণ

| গড় তাপমাত্রা (CMB) | ২.৭২৫ কেলভিন | COBE FIRAS |

| হাবল ধ্রুবক | ৬৭.৪–৭৩.০ কিমি/সে/Mpc | Planck / SH0ES |

| ডার্ক এনার্জি | ৬৮.৩% | Planck 2018 |

| ডার্ক ম্যাটার | ২৬.৮% | Planck 2018 |

| সাধারণ পদার্থ | ৪.৯% | Planck 2018 |

| তারার মোট সংখ্যা (অনুমান) | $১০^{২২}$ –$১০^{২৪}$ | সাহিত্য |

দশ · এক নজরে অধ্যায় ২

- রেডশিফট প্রমাণ দেয় গ্যালাক্সিরা দূরে সরে যাচ্ছে
- হাবল-সূত্র: $v = H_0 \times d$
- মহাবিশ্বের কোনো কেন্দ্র নেই — স্থান নিজেই প্রসারিত
- CMB হলো মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো আলো (৩,৮০,০০০ বছর বয়সী)
- বয়স ১৩.৭৮৭ বিলিয়ন বছর, তিনটি পদ্ধতিতে মিলে যায়
- আমরা মহাবিশ্বের মাত্র ৪.৯% জানি
- ডার্ক এনার্জি — প্রসারণের গতি বাড়াচ্ছে, কারণ অজানা

এগারো · অনুশীলন

১. একটি গ্যালাক্সি ২০০ Mpc দূরে। $H_0 = ৭০$ ধরে তার পলায়ন-বেগ কত?

২. CMB কেন আজ ২.৭ কেলভিনে পৌঁছেছে? কী বদলেছিল?

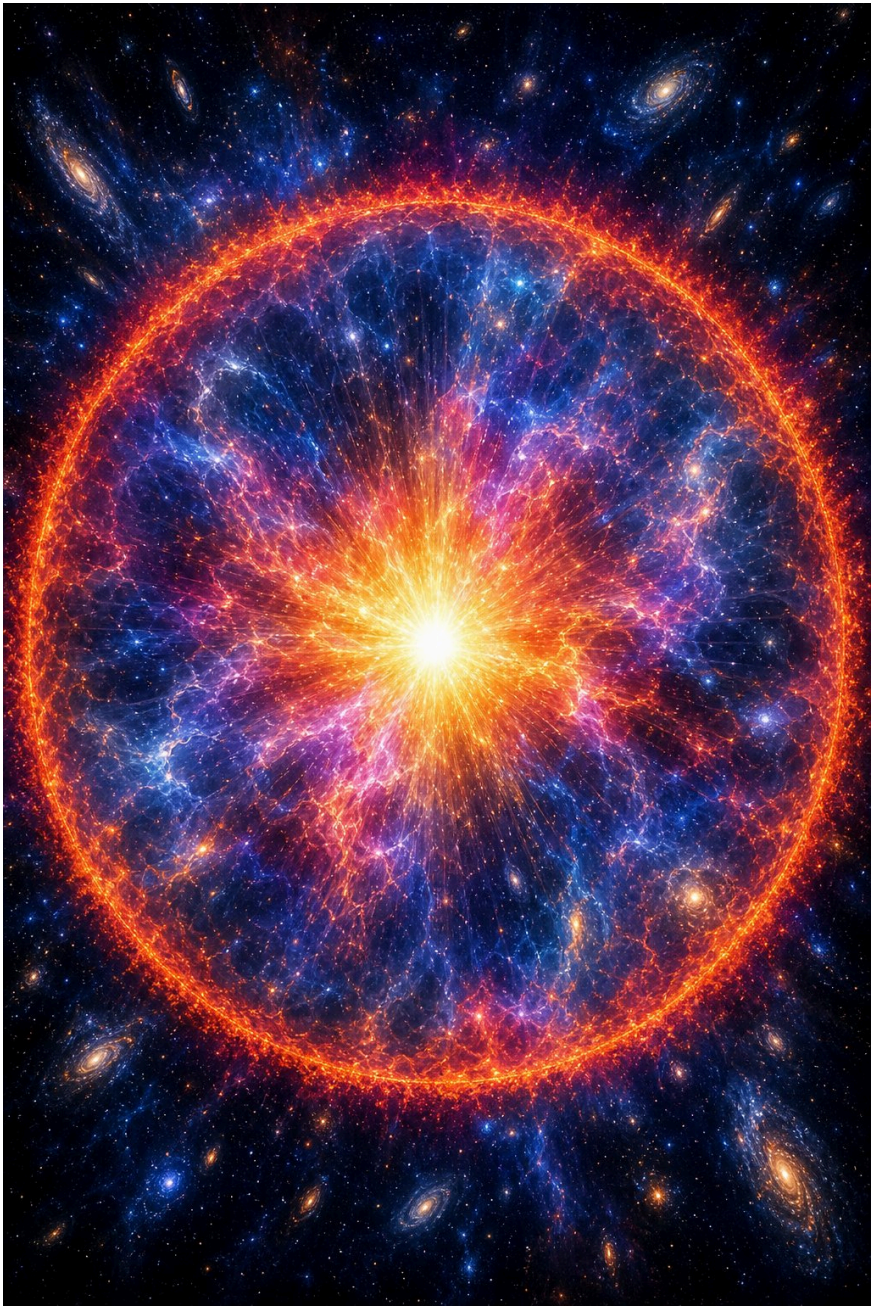
৩. "বিগ ব্যাং একটি বিস্ফোরণ" — এই বাক্যটি কেন ভুল?

৪. হাবল-টেনশন কী, আর কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৫. ডার্ক এনার্জি কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল?

বারো · পরের অধ্যায়ে

আমরা দেখলাম মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রসারণ কীভাবে সম্ভব? এবং কেন আলো এই প্রসারণের মধ্যে দিয়ে চলার সময় রং বদলায়? উত্তর আছে আইনস্টাইনের দুটি তত্ত্বে — বিশেষ আপেক্ষিকতা এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা। অধ্যায় ৩-এ।



বগি ব্যাং ও মহাবশ্বিরে প্রসারণ — বজৈ্ঞানকি কল্পচত্রি